

Bedienungsanleitung – Füllstandsensor (LevelSense)

Kurzanleitung · LED, Taster, Kalibrierung, Firmware-Update

1. Überblick

Misst den Füllstand und gibt ihn über **NMEA2000**, einen **Analogausgang** (0,5–4,5 V) und eine **RGB-LED** aus. Bedienung/Kalibrierung per **Taster**, **PC-Programm** (PEAK PCAN-USB) oder **Handy-App** (Bluetooth).

2. LED-Anzeige

	Normalbetrieb , pulsierend	Farbe = Füllstand: rot leer · blau halb · grün voll
	Grün blinkt	Störung: Drucksensor (I ² C)
	Weiß blinkt	Bootloader: wartet auf Update
	Blau blinkt	Bootloader: überträgt Firmware

3. Taster

Kurz ≈ 0,2–0,5 s · Lang ≈ 4 s halten.

Aktion	Wirkung
Kurz (Normal)	Füllstand als Blinkcode (Rot=Hunderter, Grün=Zehner, Blau=Einer, Weiß=0; 73 % → 7× grün, 3× blau)
Lang	Setup-Modus ein/aus
Kurz (Setup)	Auswahl: Grün= nichts, Gelb=100 % kalibrieren, Rot=Reset

Im Setup ohne Eingabe: nach **10 s** Abbruch (nichts gespeichert).

4. Kalibrierung am Sensor (100 %)

Tank voll füllen, kurz warten, dann: **Lang** (grün) → **1× kurz** (gelb) → **Lang**. Reset: im Setup **2× kurz** (rot) → **Lang**. Bleibt erhalten – auch nach Stromausfall und Firmware-Update.

5. Konfiguration & Tankform (PC-Tool / App)

Live-Anzeige, Fluidtyp/Kapazität/Instanz, 100%-Kalibrierung und Reset, Tankform (11 Stützstellen per Assistent). App zusätzlich: Bluetooth-Name ändern, Firmware aktualisieren.

6. Firmware-Update (über die App)

App → **Modul** → **Firmware-Update**, Version wählen, bestätigen. Sensor startet in den Bootloader (weiß), überträgt (blau), prüft, startet neu. Bei Abbruch bleibt er sicher im Bootloader; Kalibrierung bleibt erhalten. **Notfall**: Taster **beim Einschalten** halten erzwingt den Bootloader.

7. Kurzreferenz

Ich möchte ...	So geht's
Füllstand grob ablesen	Kurz drücken → Blinkcode
Auf 100 % kalibrieren	Lang → kurz (gelb) → lang
Kalibrierung zurücksetzen	Lang → 2× kurz (rot) → lang
Fluidtyp/Kapazität setzen	PC-Tool oder App
Tank einmessen	App → Tankform-Assistent
Firmware aktualisieren	App → Firmware-Update
Notfall-Update erzwingen	Taster halten beim Einschalten